

Corrigé — Exercice 9

Étude de fonctions · Continuité

1) Lecture de $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$ et $f(5)$.

L'extrémité gauche de la courbe est le point $(0 ; 6)$, l'extrémité droite est $(5 ; 1)$.

La courbe passe par $(1 ; 3)$ et $(2 ; 2)$.

$$f(0) = 6, \quad f(1) = 3, \quad f(2) = 2, \quad f(5) = 1$$

2) a) f est continue sur $[0, 5]$.

f est une fonction rationnelle dont le dénominateur $x + 1$ ne s'annule pas sur $[0, 5]$ (il vaut au moins 1).

$\Rightarrow f$ est continue sur $[0, 5]$.

2) b) f est strictement décroissante sur $[0, 5]$.

Sur $[0, 5]$, la fonction $x \mapsto x + 1$ est strictement croissante et strictement positive.

En passant à l'inverse, $x \mapsto \frac{1}{x + 1}$ est strictement décroissante; en multipliant par $6 > 0$, f l'est aussi.

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $[0, 5]$.

2) c) $f([0, 5])$.

f est continue et strictement décroissante sur $[0, 5]$, de $f(0) = 6$ à $f(5) = 1$.

$$f([0, 5]) = [1, 6]$$

3) a) Abscisse du point d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et Δ .

Le graphique montre que les deux tracés se coupent au point de coordonnées $(2 ; 2)$.

$$x = 2$$

3) b) Résolution de $f(x) = x$ dans $[0, 5]$.

Pour $x \in [0, 5]$, $x + 1 > 0$; l'équation $\frac{6}{x + 1} = x$ équivaut à $6 = x(x + 1)$, soit $x^2 + x - 6 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 1 + 24 = 25$, donc $\sqrt{\Delta} = 5$ et les racines sont $\frac{-1 - 5}{2} = -3$ et $\frac{-1 + 5}{2} = 2$.

Seule 2 appartient à $[0, 5]$.

$$S = \{2\}$$

$\Rightarrow$ Le calcul confirme la lecture graphique.

4) a) f réalise une bijection de $[0, 5]$ sur $[1, 6]$.

f est continue et strictement décroissante sur $[0, 5]$, et $f([0, 5]) = [1, 6]$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[0, 5]$ sur $[1, 6]$.

4) b) Expression de $f^{-1}(x)$.

Soit $y \in [1, 6]$. Résolvons $\frac{6}{x + 1} = y$ avec $x \in [0, 5]$; comme $y \geq 1 > 0$:

$$\frac{6}{x + 1} = y \iff x + 1 = \frac{6}{y} \iff x = \frac{6}{y} - 1 = \frac{6 - y}{y}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{6-x}{x} \quad \text{pour tout } x \in [1, 6]$$

4) c) $f^{-1}(2)$ et $f^{-1}(6)$.

$$f^{-1}(2) = \frac{6-2}{2} = 2; f^{-1}(6) = \frac{6-6}{6} = 0.$$

$$f^{-1}(2) = 2 \quad \text{et} \quad f^{-1}(6) = 0$$

5) a) $g(0)$ et $g(5)$.

$$g(0) = f(0) - 0 - 1 = 6 - 1 = 5.$$

$$g(5) = f(5) - 5 - 1 = 1 - 6 = -5.$$

$$g(0) = 5 \quad \text{et} \quad g(5) = -5$$

5) b) L'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique β .

g est continue sur $[0, 5]$ comme différence de fonctions continues.

f est strictement décroissante et $x \mapsto -x - 1$ est strictement décroissante : g est strictement décroissante sur $[0, 5]$.

Donc $g([0, 5]) = [g(5), g(0)] = [-5, 5]$, qui contient 0.

$\Rightarrow$ L'équation $g(x) = 0$ admet dans $[0, 5]$ une solution unique β .

5) c) Valeur exacte de β .

$g(x) = 0$ équivaut à $\frac{6}{x+1} = x+1$, soit $(x+1)^2 = 6$ car $x+1 > 0$.

D'où $x+1 = \sqrt{6}$ (la valeur $-\sqrt{6}$ est exclue car $x+1 > 0$), soit $x = \sqrt{6} - 1$.

Vérifions : $\sqrt{6} \approx 2,449$ donc $\beta \approx 1,449 \in [0, 5]$.

$$\beta = \sqrt{6} - 1$$

6) Résolution graphique de $f(x) \geq x$ dans $[0, 5]$.

L'inéquation $f(x) \geq x$ se lit : la courbe $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de la droite Δ ou la coupe.

Sur le graphique, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ pour x entre 0 et 2, les deux tracés se coupant en $x = 2$, puis $\mathcal{C}_f$ passe en dessous.

$$S = [0, 2]$$